Rozkłady kinematyczne cząstek w zderzeniach proton-proton

przy energii 13.6 TeV

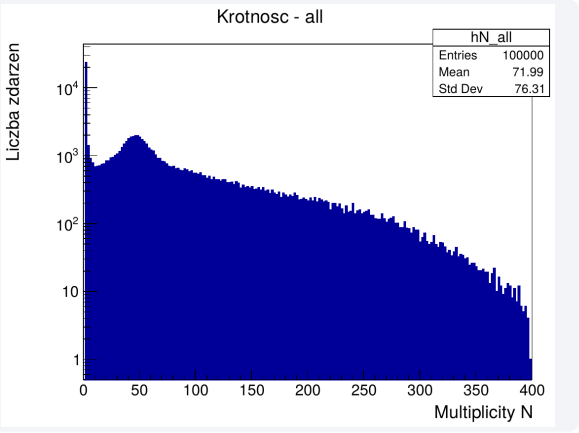
- Narzędzia: Pythia 8 (generowanie zdarzeń) + ROOT (histogramy)
- Dane: 100 000 zderzeń, 32 wykresy (4 zmienne × 8 grup cząstek) + 12 porównań
- Grupy: all, ch, π^+, π^-, K^+, K^-, p, $\bar{p}$
- Cel: sprawdzić rozkłady N, pT, η, φ i czy mają sens fizyczny

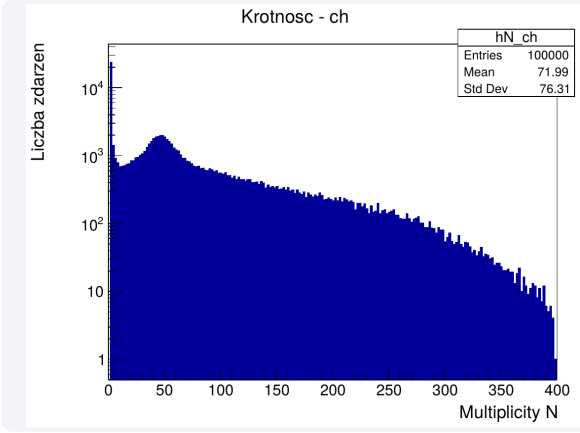
Aleksandra Rutkowska

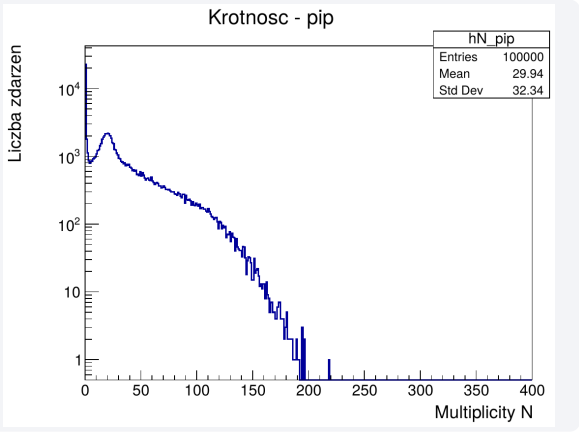
„all” i „ch” = wszystkie cząstki naładowane (final state), zgodnie z poleceniem, dlatego te wykresy są identyczne.

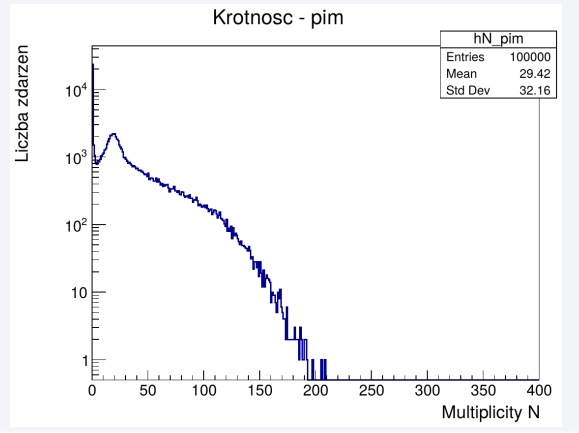
Krotność (N)

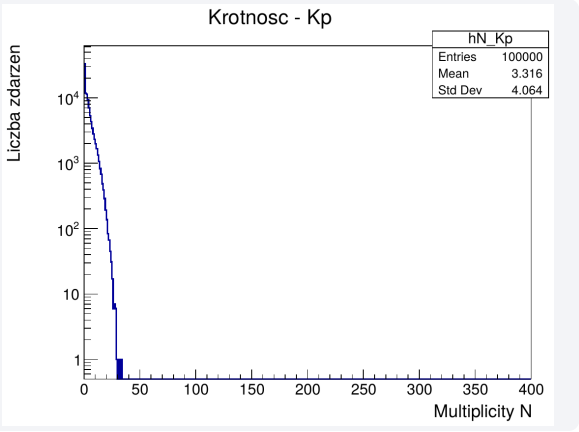
wszystkie 8 grup: all, ch, π^+, π^-, K^+, K^-, p, $\bar{p}$

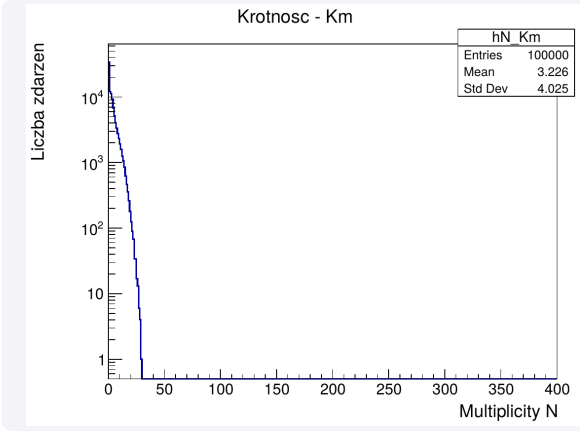


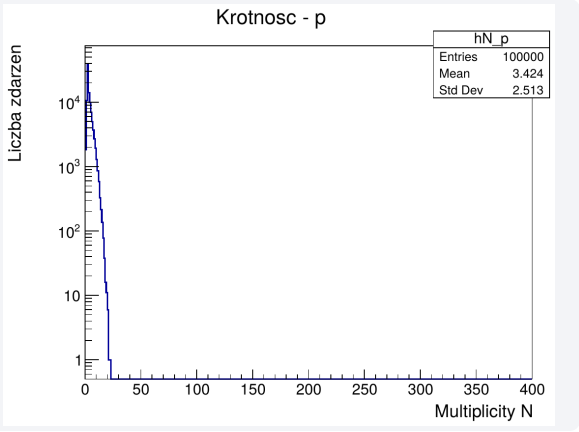


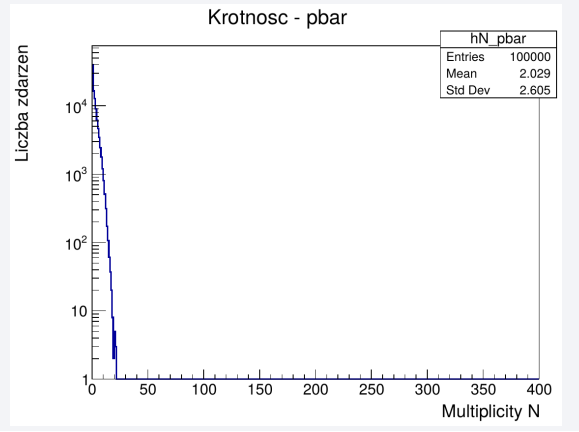










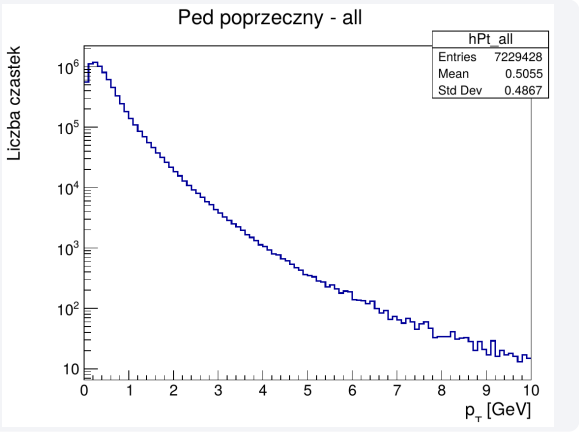


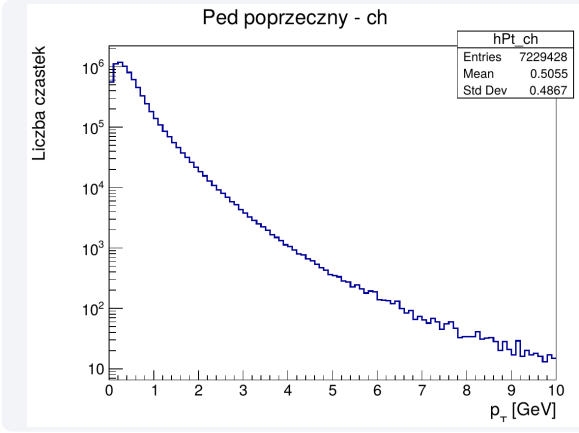
- N = całkowita liczba cząstek w **jednym zderzeniu**; średnio ok. **72**, Std Dev ≈ 76
- Rozkład **szybko maleje**, więc **skala logarytmiczna** na osi Y (inaczej ogon byłby niewidoczny)

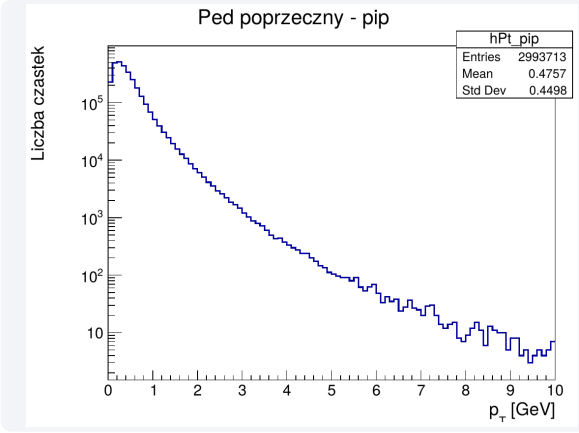
- Średnio na zdarzenie: π± ok. 29-30, K± ok. 3.2-3.3, p ok. 3.4, $\bar{p}$ ok. 2.0
- Garb przy małym N (ok. 45), potem spadek ogona aż do N ≈ 400

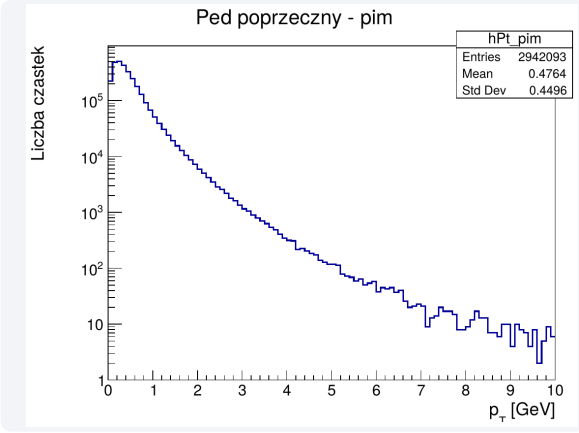
Pęd poprzeczny (pT)

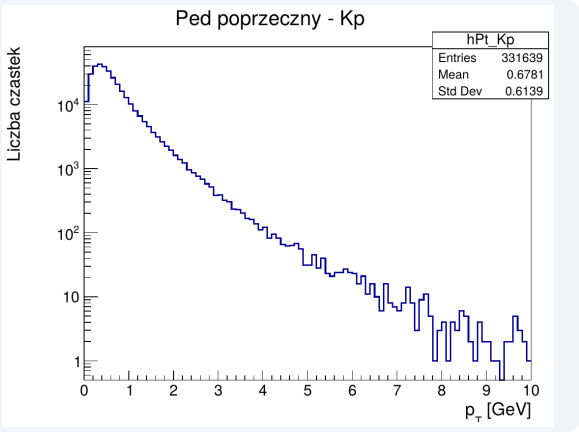
wszystkie 8 grup: all, ch, π^+, π^-, K^+, K^-, p, $\bar{p}$

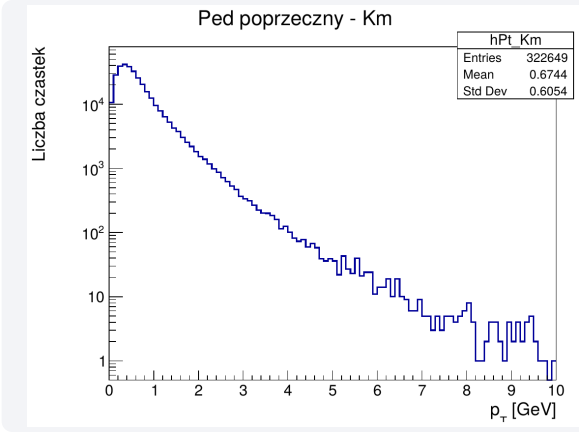


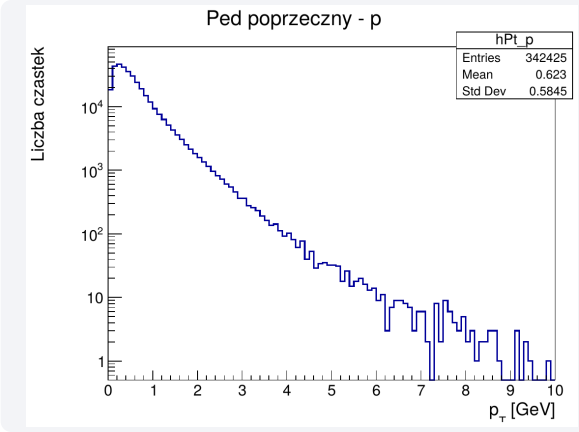


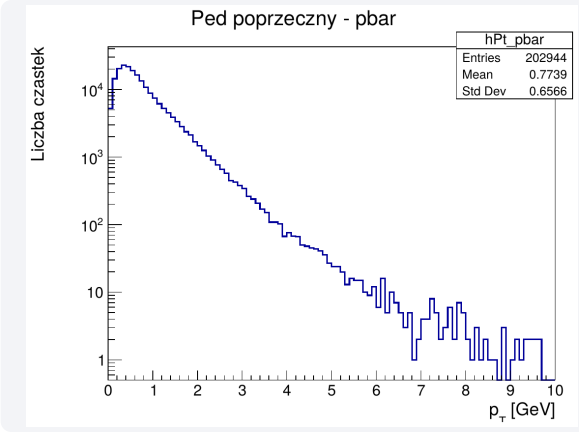










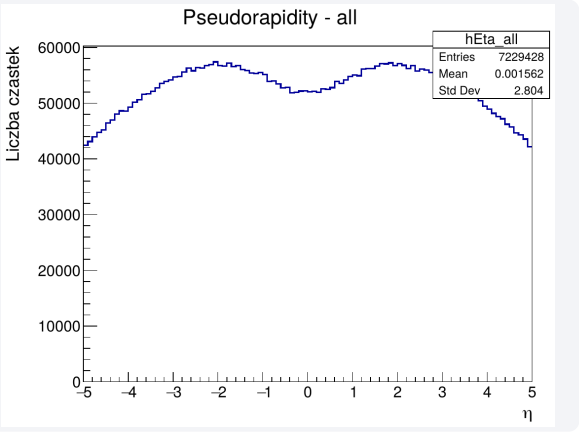


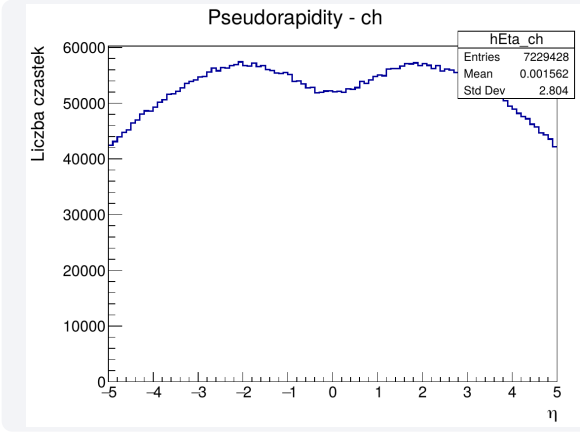
- Bardzo **stromy spadek** o kilka rzędów wielkości, skala log na osi Y
- Średnie pT ≈ **0.5 GeV** (0.5055): większość cząstek jest „miękka” i ucieka z małym pędem

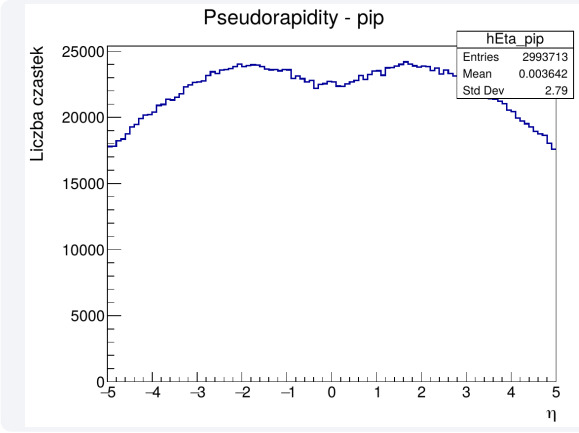
- Cząstki z pT > kilku GeV to rzadkość (twarde procesy)
- Średnie pT: π ≈ 0.476, p ≈ 0.623, K ≈ 0.675, $\bar{p}$ ≈ 0.774 GeV

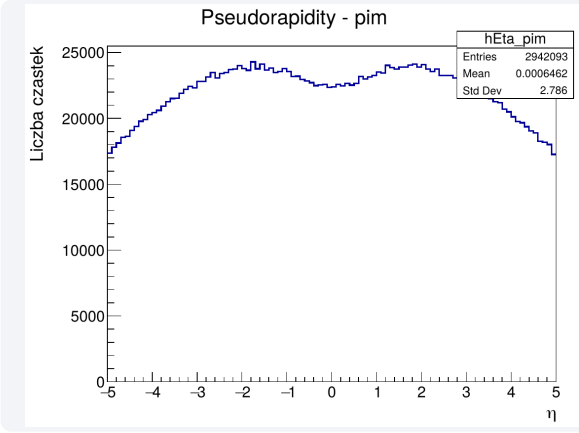
Pseudorapidity (η)

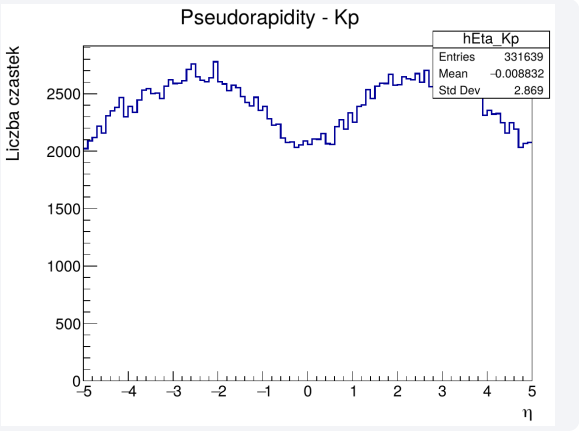
wszystkie 8 grup: all, ch, π^+, π^-, K^+, K^-, p, $\bar{p}$

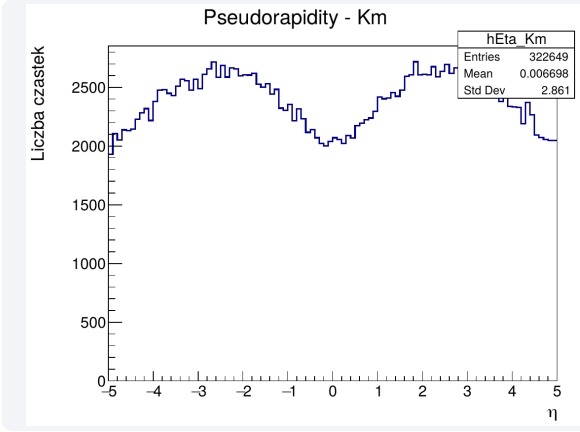


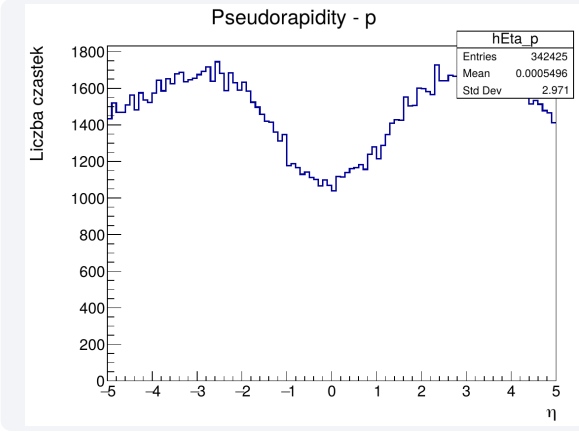


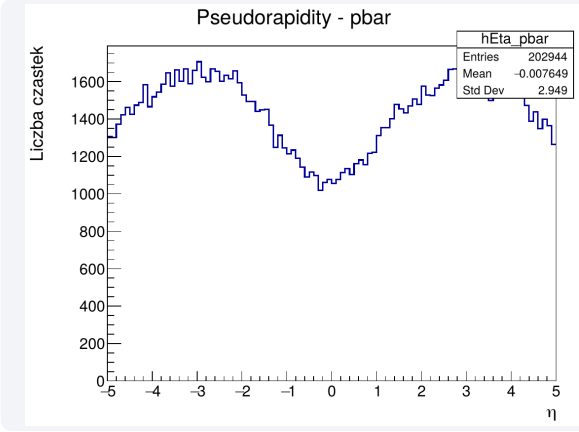










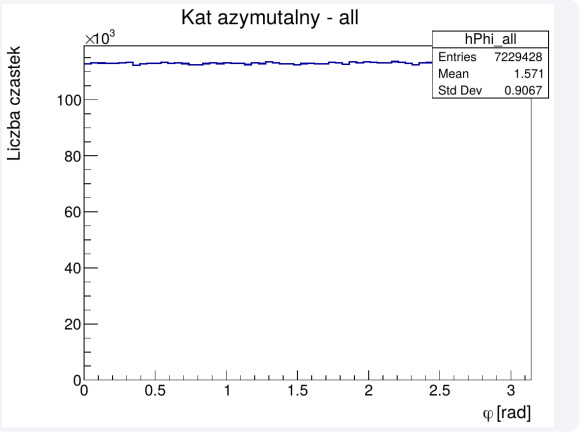


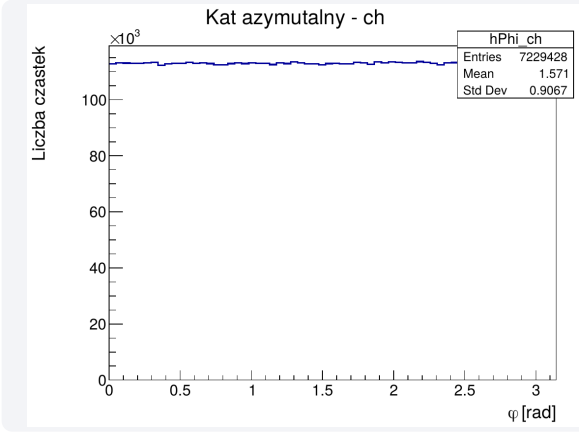
- Rozkład **symetryczny** wokół η = 0 (średnia ≈ 0), **dwa garby** i **dołek** w okolicy zera
- Interpretacja: cząstki rzadziej lecą **idealnie prostopadle do osi wiązki**

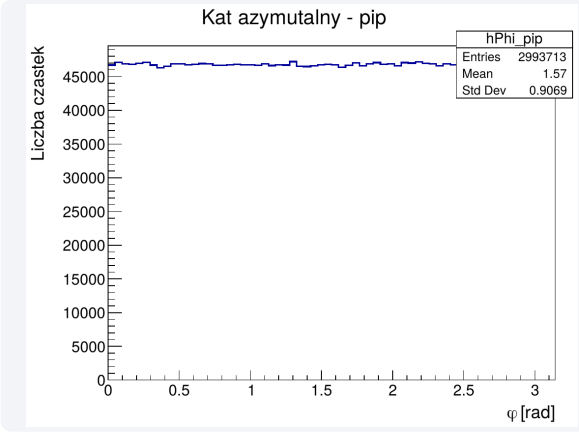
- Oś Y zaczyna się od zera: dołek dla „all” to tylko ok. 10% wysokości garbów
- Dla p i $\bar{p}$ dołek jest wyraźniejszy (ok. 1/3 garbów), K, p, $\bar{p}$ mają więcej szumu (mniej cząstek)

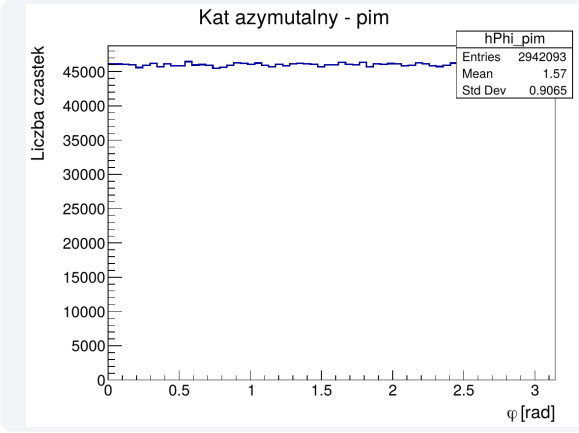
Kąt azymutalny (φ)

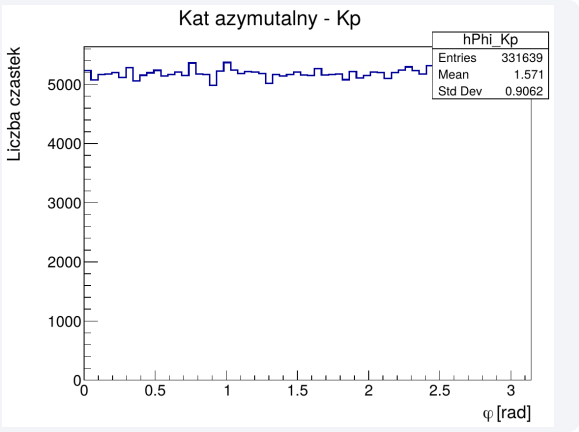
wszystkie 8 grup: all, ch, π^+, π^-, K^+, K^-, p, $\bar{p}$

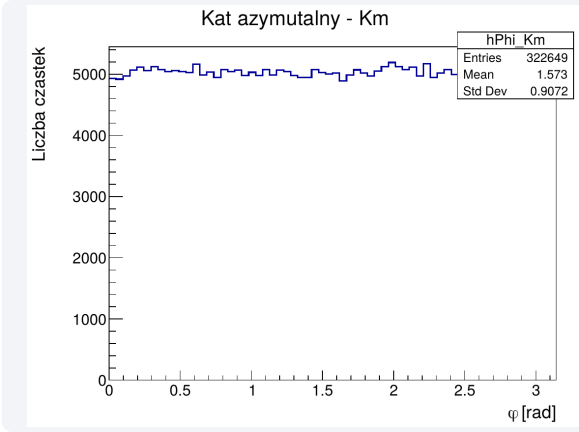


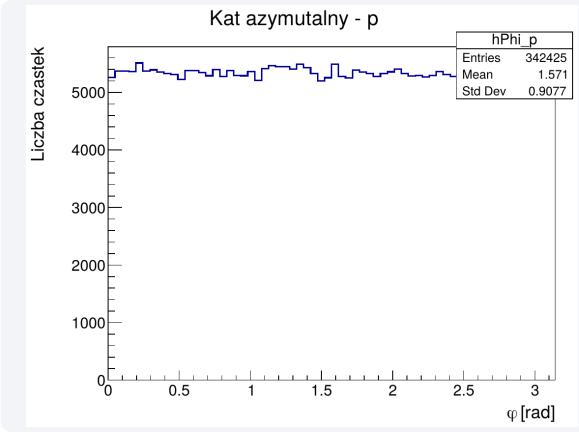


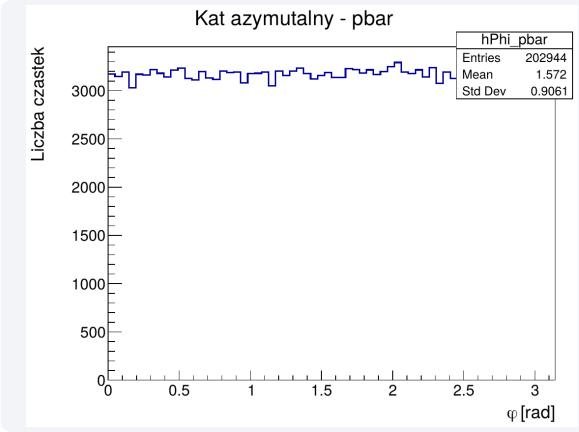










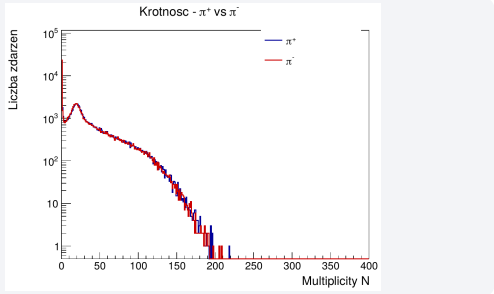


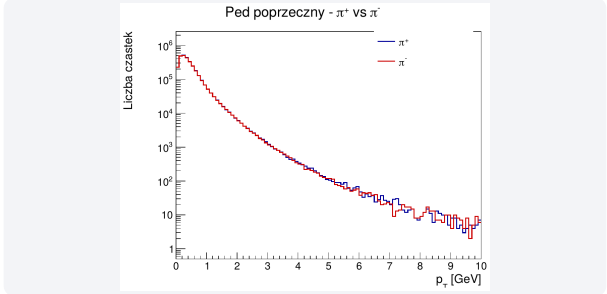
- Rozkład **płaski**: brak wyróżnionego kierunku w płaszczyźnie poprzecznej
- W kodzie wypełniane jest |φ|, więc zakres to 0 do π, średnia ≈ π/2 = 1.571

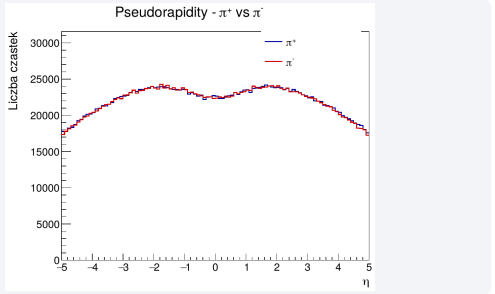
- Oś Y od zera, więc wykres wygląda jak prosta: wahania są tylko szumem statystycznym
- Cząstki rozlatują się **równomiernie wokół osi zderzenia**

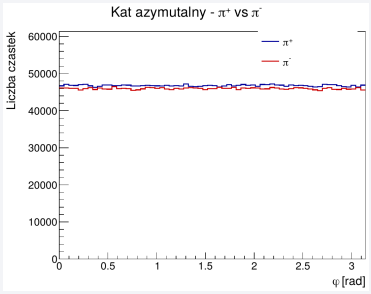
Porównania cząstka vs antycząstka

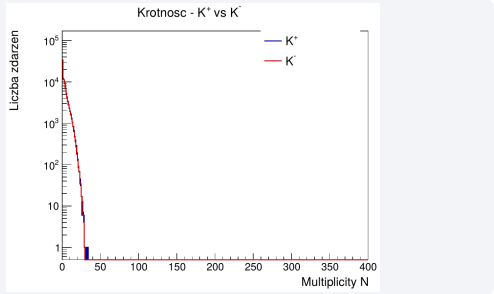
N, pT, η, φ: π^+/π^-, K^+/K^-, $p/\bar{p}$

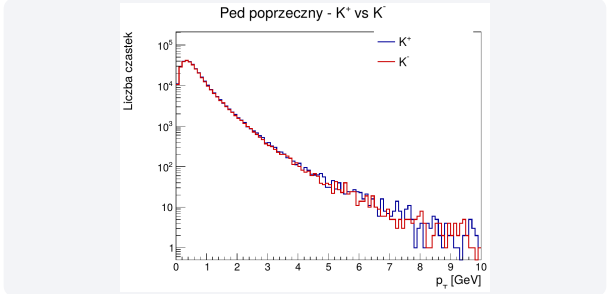


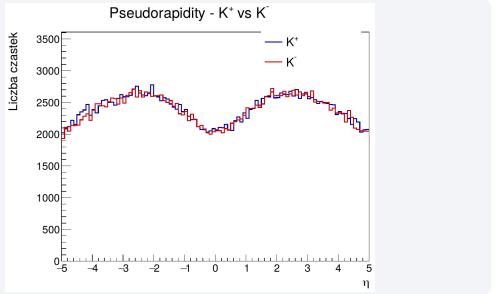


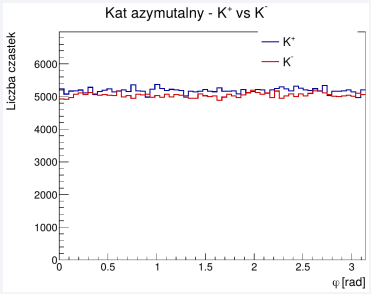


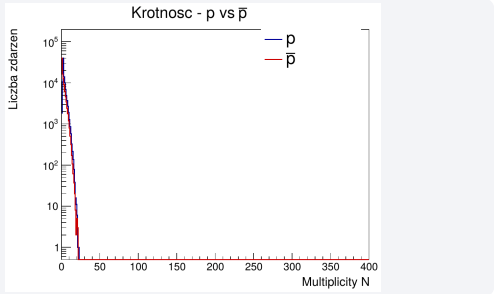


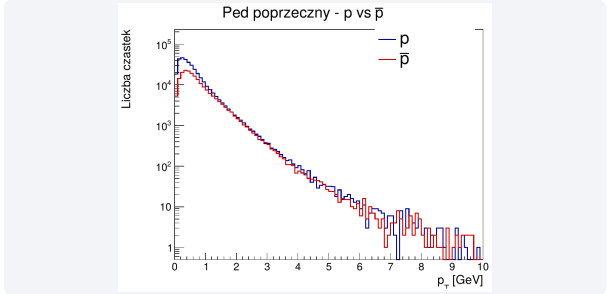


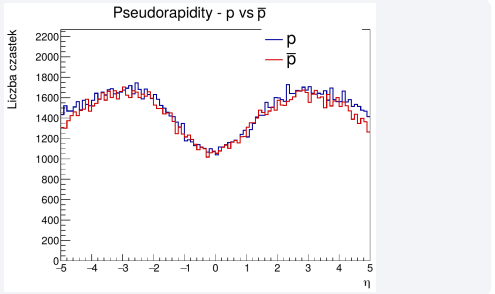


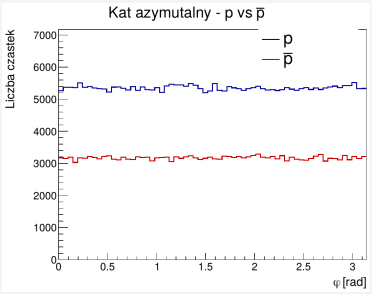












- π^+ i π^- prawie się pokrywają (średnie N ≈ 29.9 vs 29.4), podobnie K^+ i K^- (≈ 3.3 vs 3.2)
- p i $\bar{p}$ różnią się: p ok. 3.4 na zdarzenie, $\bar{p}$ ok. 2.0 (342k vs 203k wpisów)

- Więcej protonów niż antyprotonów (zachowanie liczby barionowej, protony z wiązki)
- $\bar{p}$ ma wyższe średnie pT (≈ 0.77) niż p (≈ 0.62)

Podsumowanie

Symulacja poprawnie i stabilnie odwzorowuje podstawowe przewidywania kinematyczne dla energii 13.6 TeV.